

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেটাল হ্যান্ড বুক কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৩'পরি

উত্তর : মেটাল হ্যান্ডবুক হলো ধাতু প্রকৌশলীদের জন্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বা রেফারেন্স বই, যেখানে বিভিন্ন ধাতুর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ, হিট ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি, ফেইজ ডায়াগ্রাম এবং ব্যবহারের স্ট্যান্ডার্ড চার্ট বা ডেটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকে (যেমন: ASM Handbook)।

*** ২। AISI-এর কোড অনুযায়ী C-1040 বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : AISI কোড অনুযায়ী C-1040 বলতে বোঝায়:

C: এটি বেসিক ওপেন হারথ (Basic Open Hearth) পদ্ধতিতে তৈরি স্টিল।

10: এটি সাধারণ প্লেইন কার্বন স্টিল।

40: এতে গড় কার্বনের পরিমাণ ০.৪০% (০.৩৭% থেকে ০.৪৪% এর মধ্যে)।

অর্থাৎ, এটি একটি মিডিয়াম কার্বন স্টিল।

**** ৩। স্পেসিফিকেশন ক্যাটালগ কী?**

বাকাশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর : যে পুস্তিকা বা দলিলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন ধাতু বা পণ্যের যান্ত্রিক গুণাগুণ, রাসায়নিক গঠন, মান (Standard) ও ব্যবহারের বিস্তারিত কারিগরি তথ্য লিপিবদ্ধ করে সরবরাহ করে, তাকে স্পেসিফিকেশন ক্যাটালগ বলে।

**** ৪। BSTI-এর পূর্ণরূপ লেখ?**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : BSTI-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Standards and Testing Institution (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মেটাল কোড কী? বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩, ২৫'পরি

উত্তর : মেটাল কোড: মেটাল কোড হলো এমন একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রমিত (Standard) পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সংখ্যা (Numbers), অক্ষর (Letters) বা চিহ্নের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট ধাতু বা সংকর ধাতুর রাসায়নিক গঠন, গ্রেড এবং যান্ত্রিক গুণাগুণ প্রকাশ করা হয়। শিল্পকারখানায় হাজারো রকমের সংকর ধাতু ব্যবহৃত হয়। এদের কেবল নাম দিয়ে চেনা কঠিন ও বিভ্রান্তিকর। তাই মেটাল কোড ব্যবহার করা হয়। একটি মেটাল কোড সাধারণত নিচের তথ্যগুলো দেয়:

১. ধাতুর শ্রেণি: এটি কি কার্বন স্টিল, নাকি অ্যালয় স্টিল।

২. রাসায়নিক উপাদান: এতে কার্বন বা অন্যান্য সংকর উপাদান (নিকেল, ক্রোমিয়াম) কত শতাংশ আছে।

৩. উৎপাদনকারী সংস্থা বা মান: এটি কোন দেশের বা সংস্থার মান অনুযায়ী তৈরি (যেমন: AISI, SAE, DIN, JIS)।

*** ২। মেটাল হ্যান্ড বুক-এর গুরুত্ব কী কী?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ১. নির্ভুল তথ্যভান্ডার: এতে হাজার হাজার প্রকার ধাতু ও সংকর ধাতুর রাসায়নিক গঠন, ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণের (যেমন: টেনসাইল স্ট্রেইন, হার্ডনেস) নির্ভুল ও স্ট্যান্ডার্ড মান পাওয়া যায়।

২. ধাতু নির্বাচন: কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বা প্রজেক্টের জন্য সঠিক ধাতু বা অ্যালয় নির্বাচন করতে এটি গাইড হিসেবে কাজ করে।

৩. প্রসেসিং গাইডলাইন: হিট ট্রিটমেন্ট, ঢালাই, ওয়েল্ডিং বা মেশিনিং করার সঠিক তাপমাত্রা, সময় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা এখানে থাকে।

৪. সমস্যা সমাধান: ধাতুর বিভিন্ন ত্রুটি (Defects) কেন হয় এবং তা কীভাবে সমাধান করা যায়, তার বিশ্লেষণমূলক তথ্য এতে পাওয়া যায়।

৫. ফেজ ডায়াগ্রামের উৎস: বিভিন্ন বাইনারি ও টারনারি ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

*** ৩। ধাতব স্পেসিফিকেশনের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ২২'পরি

উত্তর : ধাতব স্পেসিফিকেশন বা নির্দিষ্ট মানদণ্ড ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. সঠিক উপাদান নির্বাচন: ডিজাইনার বা প্রকৌশলী সহজেই কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন ধাতু নির্বাচন করতে পারেন।
২. মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control): ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ধাতুর গুণাগুণ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড (যেমন: ASTM বা AISI) অনুযায়ী সঠিক মাল পাওয়া নিশ্চিত হয়।
৩. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: ধাতুর লোড বহনের ক্ষমতা বা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আগে থেকেই জানা থাকে বলে ডিজাইনে বা নির্মাণকাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
৪. সহজ প্রতিস্থাপন (Easy Replacement): কোনো মেশিনের যন্ত্রাংশ ভেঙে গেলে বা নষ্ট হলে স্পেসিফিকেশন দেখে ছব্ব একই মানের নতুন যন্ত্রাংশ তৈরি বা বাজার থেকে কেনা সহজ হয়।
৫. সময় ও খরচ সাশ্রয়: নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন জানা থাকলে বারবার ল্যাব টেস্ট করে ধাতুর উপাদান বের করার প্রয়োজন হয় না, ফলে উৎপাদন খরচ ও সময় বাঁচে।

*** ৪। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চারটি ধাতব কোডের উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বহুল ব্যবহৃত চারটি ধাতব কোড বা স্ট্যান্ডার্ড সংস্থার নাম নিচে দেওয়া হলো:

AISI – American Iron and Steel Institute (আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইনস্টিটিউট)।

SAE – Society of Automotive Engineers (সোসাইটি অব অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স)।

ASTM – American Society for Testing and Materials
(আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড মেটেরিয়ালস)।

BS – British Standards (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডস)।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** মেটালার্জিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১০, ২০, ২০'পরি

উত্তর : মেটালার্জিক্যাল স্পেসিফিকেশন হলো একটি লিখিত কারিগরি দলিল, যাতে কোনো ধাতব উপাদানের রাসায়নিক গঠন, যান্ত্রিক গুণাগুণ, উৎপাদন পদ্ধতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদণ্ড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এই স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

১. চাহিদা ও কার্যপরিবেশ বিশ্লেষণ (Requirement Analysis):

স্পেসিফিকেশন তৈরির প্রথম ধাপ হলো ধাতুটি কোথায় ব্যবহৃত হবে তা বিশ্লেষণ করা।

- ধাতুটি কি উচ্চ তাপমাত্রায় থাকবে?
- এটি কি সমুদ্রের লোনা পানিতে ব্যবহৃত হবে?
- এর ওপর কি খুব বেশি লোড বা চাপ পড়বে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী ধাপগুলো ঠিক করা হয়।

২. রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ (Defining Chemical Composition):

কার্যপরিবেশ অনুযায়ী ধাতুতে কোন উপাদান কত

শতাংশ থাকবে, তা ঠিক করা হয়। যেমন: মরিচা রোধ করতে হলে ক্রোমিয়াম ১২% এর বেশি রাখতে হবে।

নমনীয়তা চাইলে কার্বনের পরিমাণ কম (০.১৫% - ০.২৫%) রাখতে হবে। এখানে প্রতিটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জ (Range) ঠিক করে দেওয়া হয় (যেমন: গহ: ০.৬০% - ০.৯০%)।

৩. যান্ত্রিক গুণাগুণ স্থির করা (Setting Mechanical Properties):

ধাতুটি কতটুকু শক্তিশালী হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়। এর মধ্যে থাকে:

- টেনসাইল স্ট্রেংথ (Tensile Strength)
- ইয়েল্ড স্ট্রেংথ (Yield Strength)
- হার্ডনেস বা কঠোরতা (Hardness - Rockwell/Brinell)
- ইলোঙ্গেশন বা প্রসারণ ক্ষমতা।

৪. উৎপাদন ও তাপ শোধন পদ্ধতি উল্লেখকরণ (Manufacturing & Heat Treatment):

ধাতুটি কীভাবে তৈরি হবে এবং কী ধরনের হিট ট্রিটমেন্ট করা হবে, তা স্পেসিফিকেশনে বলে দেওয়া হয়।

- এটি কি কাস্টিং হবে নাকি ফোরজিং?
- এটিকে কি অ্যানিলিং, নরমালাইজিং নাকি কুয়েনচিং অ্যান্ড টেম্পারিং (Q&T) করতে হবে? সঠিক মাইক্রোস্ট্রাকচার পাওয়ার জন্য এই ধাপটি অত্যন্ত জরুরি।

৫. টেস্টিং এবং ইন্সপেকশন মানদণ্ড (Testing & Inspection Standards):

পণ্যটি তৈরি হওয়ার পর তা সঠিক হয়েছে কি না, তা যাচাই করার জন্য কী কী টেস্ট করতে হবে, তা নির্ধারণ করা হয়।

- ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (DT): টেনসাইল টেস্ট, ইমপ্যাক্ট টেস্ট।

ii. অধঃসাত্মক পরীক্ষা (NDT): আল্ট্রাসনিক টেস্ট, এক্স-রে বা ডাই-পেনিট্রেন্ট টেস্ট। কোন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (যেমন: ASTM E8 টেনসাইল টেস্টের জন্য) অনুসরণ করা হবে, তাও এখানে উল্লেখ থাকে।

৬. ডাইমেনশন ও টলারেন্স (Dimension & Tolerance): ধাতব বস্তুটির আকার, আকৃতি এবং মাপের গ্রহণযোগ্য ত্রুটি বা টলারেন্স (যেমন: ± 0.05 mm) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

৭. মার্কিং ও প্যাকেজিং (Marking & Packaging): সবশেষে, প্রস্তুতকৃত ধাতুর গায়ে কী ধরনের সিল, গ্রেড নম্বর বা হিট নম্বর (Heat Number) খোদাই করা থাকবে এবং পরিবহনকালে কীভাবে প্যাকিং করা হবে, তার নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

৮. খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদন (Drafting & Approval): উপরের সব তথ্য একত্র করে একটি খসড়া তৈরি করা হয়। এরপর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী বা মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি (Quality Control Committee) দ্বারা যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করা হয়। একটি আদর্শ মেটালার্জিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করতে হলে প্রকৌশলীকে ধাতুর ব্যবহার, খরচ এবং নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এই প্রক্রিয়ার কোনো একটি ধাপে ভুল হলে চূড়ান্ত পণ্যটি অকেজো বা বিপজ্জনক হতে পারে।